



Montréal, le 29 mai 2026

À l'attention du comité de sélection

Financement postdoc-entrepreneur(e) IVADO

Objet : Lettre d'appui - Candidature de M. Georges Parfait Djimefo Kapen

Madame, Monsieur,

C'est avec enthousiasme que je soutiens la candidature de M. Georges Parfait Djimefo Kapen au financement postdoc-entrepreneur d'IVADO.

M. Djimefo Kapen réalise sa thèse de doctorat sous ma direction au Département de génie informatique de Polytechnique Montréal. Ses travaux portent sur la conception d'une pile complète de protocoles de routage intelligent pour réseaux de capteurs sans fil (WSN) de surveillance des catastrophes intégrés aux technologies 6G. Cette thèse se distingue par trois contributions originales et complémentaires :

- **GAPF** : un cadre de fusion de politiques MARL via un encodeur GNN, atteignant un taux de livraison de paquets de 98–99 % avec seulement 1 473 paramètres entraînaables — soit 26 fois moins que les approches de référence ;
- **CALASH** : un protocole de routage conscient du carbone du cycle de vie, réduisant l'intensité carbone (LCI, conforme ISO 14040) de 33 % par rapport aux protocoles de référence, avec des garanties formelles de convergence via l'optimisation de Lyapunov ;
- **CASTER-ZT** : un cadre de contrôle de décision zéro-confiance à décisions graduées, garantissant 0 % de faux positifs sur 2 420 exécutions dans le budget de latence de 10 ms du near-RT RIC O-RAN.

Ces résultats ont fait l'objet de trois articles de recherche soumis/publiés dans des revues et conférences de premier plan. La rigueur scientifique, la maîtrise des sujets connexes (MARL, GNN, durabilité IoT, sécurité formelle) et la capacité de M. Djimefo Kapen à mener des travaux ambitieux de manière autonome sont remarquables.

Le projet postdoctoral proposé (le développement d'un SDK embarqué commercialisable à partir de la pile GAPF–CALASH–CASTER-ZT) est une continuité naturelle et ambitieuse de la thèse. La pile complète tient dans moins de 103 KB et est déployable sur des microcontrôleurs

ARM Cortex-M7 sans modification matérielle, ce qui en fait un candidat sérieux à la commercialisation dans les secteurs de la gestion de catastrophes, de la surveillance d'infrastructure critique et de l'IoT industriel durable.

Je confirme que M. Djimefo Kapen sera admissible au statut de stagiaire postdoctoral à Polytechnique Montréal pour l'intégralité de la période de financement (entre le 1er septembre 2026 et le 1er janvier 2027, pour une durée de 18 mois). Je m'engage à assurer la supervision académique de son projet postdoctoral et à lui fournir un environnement de travail propice à l'achèvement du prototype et au développement de son projet entrepreneurial.

Je suis convaincue que M. Djimefo Kapen possède les qualités scientifiques, la rigueur et la détermination nécessaires pour mener à bien ce projet ambitieux, et je recommande sa candidature sans réserve.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Ranwa Al-Mallah

Professeure agrégée

Département de génie informatique

Polytechnique Montréal

Ranwa-al-mallah@polymtl.ca

